СПРИНТ 01 · 17 ОКТЯБРЯ 2026

Trace. Документы бизнеса, понятные связи

Аналитический пакет команды Super_Бобры. Трек «Финтех без границ: банк будущего для бизнеса и клиентов».

Задача

Помочь сотруднику разобрать комплект, который бизнес-клиент предоставил по запросу банка: связать операции с договорами и подтверждениями, увидеть пробелы, проверить основания и подготовить конкретное уточнение.

Результат первого спринта

Рабочее браузерное демо; локальная серверная версия; 16 тестов правил и API; набор из 200 синтетических комплектов; сравнение альтернатив; определения метрик; формульная финансовая модель; план пилота. Интерфейс выполнен в бело-синих цветах. Прокрутка управляет трёхмерным открытием хранилища.

Статус доказательств

Подтверждено источниками: сценарий запроса документов, значение конкретных пояснений, наличие существующих средств сверки и комплектования. **Показано технически:** ограниченный учебный профиль supply-v1. **Пока не измерено:** частота боли, трудозатраты, спрос и экономия в банке.

Разведочная беседа с сотрудником банка запланирована на 18.10.2026. Ответы ещё не получены. Пилот и внедрение не согласованы. Trace не является продуктом или официальной инициативой банка.

01 · ПРОБЛЕМА

Что подтверждают открытые источники

Источник	Что следует	Чего не доказывает
Т-Банк: документы бизнеса [1]	Банк запрашивает договоры и подтверждения операций; состав зависит от ситуации.	Частоту повторов, ручной труд и отсутствие автоматизации.
Банк России: адресность [2]	В ответе полезно конкретизировать причины повторного запроса и недостающие сведения.	Распространённость проблемы в МСБ или эффект Trace.
Официальный трек [3]	Проверка документов соответствует направлению; для внутреннего решения оценивается охват.	Одобрение Trace, готовность к пилоту или результат оценки.

Формулировка проблемы для проверки

При разборе комплекта сотруднику может потребоваться повторно сопоставлять документы и операции, чтобы понять причину пробела и объяснить её клиенту. Неизвестно, насколько часто это происходит и какую часть работы уже закрывает система банка.

Граница вывода

Документальный сценарий существует. Утверждать, что сотрудники конкретного банка массово тратят часы на такую сверку, до беседы и замеров нельзя. Реестр источников содержит отдельные поля «поддерживает» и «не поддерживает».

Ссылки [1]–[8] приведены в конце отчёта. Дата проверки открытых источников: 17.10.2026.

02 · ВЫБОР РЕШЕНИЯ

Гипотезы и альтернативы

H1. Карта связей - основная

Для одного профиля запроса связать операции, документы и основания замечаний. Ожидание: меньше активного времени повторной сверки при сохранении качества. Выбрана из-за конкретного сценария, наблюдаемой метрики и возможности показать основной цикл в прототипе. Спрос ещё не подтверждён.

H2. Адресное уточнение - дополнительная

Проект конкретного уточнения может уменьшить повторы из-за неполноты. Эффект проверяется отдельно, в фиксированном окне наблюдения и с разметкой причин повторов. Он не следует автоматически из ускорения проверки.

Отложено и исключено

Универсальное OCR отложено: зрелые аналоги уже есть, независимого корпуса для сравнения нет. Возможен адаптер распознавания. **Автономное AML-решение или блокировка** исключены из MVP: это другая задача, для которой нет модели, данных и проверки качества.

Сильные аналоги

1С:Сверка уже сопоставляет документы и позволяет перейти к источнику [4]. Directum Ario One уже описывает распознавание и проверку комплектности [5, 6]. Поэтому ни полнота, ни переход к строке не объявляются уникальными.

Проверяемое отличие Trace - весь контекст конкретного банковского запроса и проект уточнения в одном сценарии. Сравнение должно идти со штатной системой банка. Если её доработка дешевле и лучше, продукт может стать модулем, а не отдельной платформой.

03 · ПРОДУКТ

Работающий цикл MVP

1. Принять комплект

Импорт JSON либо изменение документов в заданном TXT-формате. В публичной версии используются только вымышленные данные.

2. Связать и проверить

Профиль supply-v1: договор и ИНН, полная/авансовая/частичная оплата, дубли, отсутствие договора или первичного документа, неоднозначность.

3. Показать основание

Для существующего документа - исходная строка. Для отсутствующего - требование профиля и связанная операция; не создаётся фиктивная ссылка.

4. Подготовить уточнение

Сотрудник проверяет текст и сам решает, что отправлять. Автоматической отправки нет.

5. Дополнить и проверить снова

В исходном примере: 3 операции, 5 документов и 4 замечания. В дополненном: 6 документов, 0 замечаний, 3 группы без замечаний по профилю.

Границы

Ноль замечаний означает прохождение правил профиля. Подлинность, подписи, содержание, юридическую достаточность и решение по операции оценивает сотрудник. Произвольные сканы, промышленный OCR, SSO и банковские интеграции ещё не реализованы.

04 · ОХВАТ

Считать процесс, а не всех предпринимателей

Первый контур

Предложение: один банк, один владелец процесса, один согласованный профиль и 10–20 сотрудников. Это дизайн будущего пилота, не число привлечённых пользователей. Пользователь - фактический исполнитель сверки. Менеджер МСБ может лишь передавать комплект.

Расчёт снизу вверх

Обработанные кейсы за год = N × e × a, где N - все обращения процесса, e - применимость профиля, a - доля подходящих обращений, выполненных с Trace. Активные сотрудники, компании, кейсы и документы учитываются отдельно.

При условных N = 60 000, e = 60%, a = 70% обрабатывается 25 200 кейсов. При N = 120 000 - 50 400. Эти числа используются для чувствительности экономики, а не как оценка потока банка.

Нужные агрегаты

Число исполнителей и обращений; применимость профиля; доля повторной обработки по причинам; распределение активного времени; существующие инструменты; затраты подключения. Сейчас этих данных нет. Реальные клиентские документы для публичного демо не нужны.

Роль внешней статистики

Реестр МСП ФНС [7] описывает возможных бизнес-бенефициаров, но не число банковских рабочих мест или запросов. Количество банков [8] также не равно числу покупателей. Денежный TAM на придуманных продажах не рассчитывается.

Рост: сначала новые сотрудники и проверенные профили внутри одного банка. Затем другой банк - при наличии владельца, бюджета и отдельной проверки спроса.

05 · ЦЕННОСТЬ

Метрики определены до замеров

Метрика	Определение / цель
Активное время - основная	Медиана минут на применимый завершённый кейс. Включает подготовку данных, проверку, исправления и уточнение. Предварительная цель: −25%.
Повтор из-за неполноты	Доля первичных разборов с повтором по этой причине за 14 дней полного наблюдения. Цель: относительное снижение на 20%.
Качество	Существенные пропуски, ошибочное «полно», ложные замечания и время исправления. Пороги согласуются до пилота.
Применимость и использование	Доля входящих кейсов профиля и доля подходящих кейсов, реально завершённых с Trace.
Прослеживаемость	Корректное правило и основание для каждого замечания поддерживаемого профиля. Не подменять ссылку на отсутствующий документ.

Как интерпретировать

−20% относительно базы 25% означает цель 20%, а не 5%. Для суммарной денежной экономии используется средняя экономия времени; снижение медианы не переносится в деньги автоматически. При нулевом знаменателе - «не применимо».

Все проценты - цели будущей проверки, не результаты. Число открытий сайта не является метрикой банковской ценности.

06 · ИССЛЕДОВАНИЕ

Проверка без подмены данных

18 октября: разведочная беседа

Сначала выяснить роль и сегмент брата. Попросить описать последний подходящий случай, текущую последовательность, инструменты, повторы и ограничения доступа. Отдельно спросить, какой шаг уже автоматизирован. Ответы не являются официальной позицией работодателя или репрезентативной оценкой банка.

Учебное сравнение

Независимый от разработки эксперт готовит разные, сопоставимые по сложности полные и неполные кейсы. Порядок способов «штатный / Trace» меняется между участниками. Обучение отделяется от измерения; повтор того же задания по памяти исключается. Учитываются все затраты на загрузку и исправления.

Предлагаемый пилот: 4–6 недель

До старта - владелец, разрешённый контур, профиль, эталон, доступы и критерии остановки. Затем ретроспективная проверка и параллельная работа без автоматической отправки клиенту. После базовых замеров оценить вариабельность и необходимый объём выборки. Число кейсов заранее не объявляется статистически достаточным.

Продолжать / остановить

Продолжать при подтверждённой применимости, экономии с учётом исправлений, сохранении качества и положительной экономике. При критическом пропуске, ошибочном связывании чужого комплекта или инциденте доступа - приостановить и исправить. Если штатная система закрывает задачу лучше либо поток мал, пересмотреть гипотезу.

07 · АРХИТЕКТУРА

Путь от демо к банковскому контуру

Текущая реализация

Браузерная версия выполняет детерминированные правила локально во вкладке, формирует замечания и отчёт. История в ней существует в текущей сессии. Локальная серверная версия: Python API, движок правил и SQLite для сохранения истории. Это прототип, не промышленная банковская система.

Предлагаемый контур внедрения

Входной адаптер CRM/ДБО → нормализованный комплект → утверждённый профиль → правила и ссылки на источники → рабочее место сотрудника → контролируемая запись результата. Свободный текст или OCR должны давать проверяемые поля с возможностью ручного исправления.

Перед реальными данными

Согласовать размещение внутри контура банка, права и разделение кейсов, SSO, журнал действий, сроки хранения и удаление, резервирование, мониторинг и процедуру инцидентов. Профиль версионируется и утверждается владельцем процесса. Эти функции - план доработки.

Независимость проверки от презентации

Трёхмерная сцена, слитки и кристаллы - иллюстрация продукта. Они не участвуют в проверке документов. Сцене ограничены плотность пикселей и объём геометрии; при отключённом WebGL есть статичный вариант, при reduced-motion необязательное движение убирается.

Базовые правила не требуют внешней генеративной модели. Демонстрационный сайт не предназначен для загрузки реальных банковских документов.

08 · ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА

Результаты и пределы набора

16 тестов · 200 комплектов

Тесты правил и API повторно пройдены 17.10.2026. В синтетическом наборе - 10 типов сценариев, 60 полных и 140 неполных комплектов. Во всех 200 случаях совпали заданные и полученные коды замечаний. Ошибочное «полно» в этом наборе не обнаружено.

Что покрыто

Полный комплект, аванс, частичная оплата, отсутствие договора, отсутствие первичного документа, разница суммы, неверный ИНН, дубликат, смешанная схема оплаты и несвязанный документ. Seed 17102026; ожидаемые коды задаются из мутаций до вызова движка.

Что не следует из результата

Повторяемые шаблоны созданы командой. Это регрессионная проверка учебного профиля, а не независимая банковская разметка. Нельзя переносить совпадение на качество произвольных документов, полноту реального процесса или экономию времени сотрудника.

Воспроизводимость

В исходном коде: app/test_engine.py, app/test_server.py, scripts/benchmark.py. В аналитическом архиве: tests.txt, benchmark-cases.json, benchmark-results.json, benchmark-summary.json. Для банковской оценки нужен отдельный независимый набор, согласованный экспертом процесса.

09 · ЭКОНОМИКА

Одинаковые параметры во всех сценариях

Допущения команды: применимость 60%, использование 70%, средняя экономия 6 минут, стоимость часа 900 руб., реализация высвобождённого времени 50%. CAPEX 2,4 млн руб. (разработка 1,8 + интеграция 0,6), OPEX 1,2 млн руб./год. Данных банка нет.

Исходных кейсов / год	Часы / год	Чистый эффект / год	Окупаемость
30 000	1 260	−633 тыс. руб.	Нет
60 000	2 520	−66 тыс. руб.	Нет
120 000	5 040	+1,068 млн руб.	≈2,25 года

Формулы

Часы = N × e × a × Δt / 60.
Реализованный эффект = часы × стоимость часа × коэффициент реализации.
Чистый годовой эффект = реализованный эффект − OPEX.
Окупаемость = CAPEX / чистый эффект, только если он положителен.

Решение о внедрении

Покрытие только OPEX начинается примерно с 63 493 исходных кейсов в год. Порог не возвращает CAPEX. Для 120 000: 5 040 часов × 900 руб. × 50% − 1,2 млн руб. = 1,068 млн руб.; 2,4 / 1,068 = 2,247 года после выхода на стабильный режим.

Модель не учитывает разгон и дисконтирование. Высвобождение времени не равно снижению расходов: реализацию нужно подтвердить. Excel содержит редактируемые входы и формулы; отрицательные сценарии не скрыты.

10 · РАЗВИТИЕ

Контрольные результаты по этапам

Этап	Результат / условие
Сейчас · спринт 1	Работающий цикл, проверяемые источники, технические отчёты, охват снизу вверх, метрики, модель и план. Интервью остаётся открытым пунктом.
18 октября – 1 ноября	Добавить ответы практика с ограничениями; уточнить пользователя и базовый процесс; провести учебное сравнение при доступности независимого эксперта.
Следующие спринты	Выбранный входной адаптер/OCR, профили, доступы и аудит, независимый набор, расчёт интеграции и дизайн пилота.
Пилот после согласования	1 банк, 1 профиль, 10–20 сотрудников, 4–6 недель. Сначала качество, затем время, повторы и фактическая экономика.
Масштабирование	Новые пользователи и профили только после отдельной проверки. Другие банки - при подтверждённой потребности и владельце внедрения.

Пакет к первому спринту

Презентация PDF/PPTX; развёрнутое демо; репозиторий; аналитический PDF; исходные Markdown-исследования и реестр источников; формульный XLSX; отчёты проверок; сценарий питча и список доработок после беседы.

По официальному описанию первый спринт длится 05.10–01.11.2026 [3]. Наличие пакета не подменяет ещё не выполненную пользовательскую проверку.

11 · КОМАНДА

Super_Бобры

Участник	План ответственности
Тимофей Франчук	Продукт, координация, приоритеты и питч
Антон Никитин	Backend, движок и профили проверки, API
Сергей Криницкий	Frontend, motion-дизайн, адаптация и доступность
Никита Романов	Исследование, охват, метрики и анализ проверки
Михаил Мишуков	Интеграции, тестирование и воспроизводимость

Основание

Имена предоставлены командой 17.10.2026. Роли назначены по её просьбе как план ответственности. Предыдущие достижения, подтверждённый стаж и банковские полномочия не заявляются.

Продолжение после соревнования

Предлагается сохранять эти зоны ответственности. Личный часовой бюджет и готовность участников к длительной работе команда подтверждает отдельно. Для внедрения нужны владелец банковского процесса, эксперт методологии и согласование ИБ; эти компетенции не заменяются разработкой демо.

Что добавить после беседы

Роль и сегмент респондента; реальный ход одного подходящего кейса; действующие инструменты; конкретные повторы; доступные обезличенные агрегаты; опровержения гипотезы. Один ответ не превращать в статистику банка.

12 · ИСТОЧНИКИ

Первичные материалы и ограничения

[1] Т-Банк
Как узнать о проверке по115-ФЗ

Проверен индексированный официальный текст; прямое открытие в исследовательском инструменте завершилось технической ошибкой.

[2] Банк России
Рассмотрение обращений финансовыми организациями

[3] Академия Финтеха / ВТБ
Финтех без границ: банк будущего для бизнеса и клиентов

[4] 1С
1С:Сверка2.0 — автоматическая сверка документов с контрагентами

[5] Directum
Directum Ario One — AI-система для обработки документов, совместимая с любыми классами ПО

[6] Directum
Directum Ario One1.2. Описание продукта

Историческая версия 1.2, ©2021, страницы 23 и 26. Не описание всех текущих возможностей.

[7] ФНС России
Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства — паспорт набора

[8] Банк России
Количественные характеристики банковского сектора Российской Федерации

Полный машиночитаемый реестр, даты доступа и границы каждого вывода: research/sources.json. Внешние источники не содержат измеренных результатов Trace.